

의료 데이터 시각화 프로젝트 제안서

2025-25762 이원정

1. 프로젝트 제목

- 유사 환자 검색(RAG) 및 XAI 기반 생체 신호 위험도 모니터링 웹 대시보드

2. 문제 정의

- 활용 데이터셋
 - MIMIC-IV 중환자실 생체 신호 데이터: 환자 감시 장치에서 연속적으로 측정되는 심박수, 호흡수, 산소포화도(SpO2), 혈압 등의 다변량 시계열 활력 징후 데이터(charthevents)를 활용
 - MIMIC-IV 임상 텍스트 데이터: 전자의무기록(EHR)에 비정형으로 기록된 간호 기록 및 퇴원 요약지(noteevents)를 활용
- Motivation
 - 중환자실에서 환자의 생체 신호를 24시간 모니터링하고 상태 악화를 감지하는 것은 고도의 집중력이 요구되는 매우 노동 집약적인 활동임.
 - 이를 보조하기 위해 딥러닝 기반의 위험 예측 모델이 다수 개발되었으나, 임상 현장에서는 모델이 어떤 근거로 위험을 경고하는지 알 수 없는 '블랙박스' 문제로 인해 활용도와 신뢰도가 낮음.

3. 시각화 및 구현 계획

- 시계열 어텐션 오버레이 히트맵 (Temporal Attention Heatmap): 원시 생체 신호 선 그래프의 배경에 딥러닝 모델(Transformer 등)의 Attention 가중치를 색상 그라데이션 레이어로 겹쳐서 표현. 모델이 환자 위험도를 높게 평가한 원인이 된 특정 시간대와 지표를 붉은색으로 강조해줌.
- RAG 기반 유사 환자 병렬 타임라인 (Similar Patient Timeline): 현재 환자와 생리적 궤적이 유사한 과거 환자들을 RAG 모델로 검색하여, 이들이 겪었던 과거의 상태 변화, 처방 기록, 예후를 Gantt Chart 형태로 현재 환자 차트 바로 밑에 병렬 배치하여 비교 분석을 제공함.
- 프론트엔드 (React + Apache ECharts + D3.js): React 기반 UI에 대용량 생체 신호 고속 렌더링을 위한 ECharts(Canvas/WebGL 활용)와 맞춤형 타임라인용 D3.js를 혼합 활용
- 백엔드 및 AI (FastAPI + PyTorch + Vector DB): FastAPI를 통해 PyTorch 모델 추론 및 XAI 가중치를 서빙하고, LLM과 Vector DB를 연동해 RAG 파이프라인을 구축합니다.

4. 기대 결과물

- 의료진이 웹 브라우저에서 특정 모니터링 대상 환자를 선택하면, 실시간으로 변화하는 다변량 생체 신호와 AI가 예측한 미래 위험도 점수가 인터랙티브 차트로 펼쳐지는 임상 의사결정 지원(CDSS) 풀스택 웹 대시보드를 제공함.
- 위험 알람이 발생했을 때 붉게 강조된 구간을 의료진이 마우스로 클릭(Click/Hover)하면, 해당 시점의 맥락과 일치하는 과거 MIMIC-IV 데이터 속 "유사 위험 패턴 환자 Top 3"의 실제 진단명과 처치 내역이 우측 패널에 동적으로 요약되어 제공됨.
- 결과적으로 블랙박스 인공지능의 한계를 시각적 해석 가능성과 과거 임상 데이터의 투명한 연계(RAG)로 극복하여, 사용자의 인지적 부하를 줄이고 데이터 기반의 안전한 의사결정을 보조하는 것을 목표로 함.